

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

POSTUSENSE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.
Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.
En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

Este artefacto tecnológico procura zanjar la dificultad a la identificación y el ajuste al instante de inclinaciones corporales subóptimas durante acciones diarias o terapias de rehabilitación. Las tácticas comunes empleadas para la vigilancia de la alineación corporal a menudo se basan en la apreciación directa por expertos, aparatosos equipos de laboratorio o sofisticados sistemas de captura de movimiento, lo cual circunscribe su disponibilidad y utilización constante fuera de ámbitos especializados. Más allá, las proposiciones presentes solieron exhibir algunas de las siguientes restricciones:

Demandan artefactos voluminosos para discernir la inclinación de distintas partes del cuerpo. Carecen de estímulo instantáneo al usuario una vez se percibe una posición errónea. Disponen de un alcance restringido de las áreas corporales vigiladas, entorpeciendo el señalamiento exacto de las desviaciones posturales. No posibilitan una sintonización elemental amoldada a la inclinación orgánica de cada individuo. Manifiestan trabas para amalgamar diversos sensores de inclinación en una estructura reducida y manejable.

Para dilucidar estas cuestiones, el desarrollo introduce una configuración factible compuesta por varios sensores inerciales MPU6050 dirigidos por un microcontrolador ESP32. El sistema faculta la medición síncrona de múltiples segmentos corporales. Estas mediciones se cotejan luego con un patrón postural de referencia precalibrado. Consiguientemente, se desencadenan notificaciones vía retroalimentación vibratoria al presentarse divergencias sobre un límite predefinido.

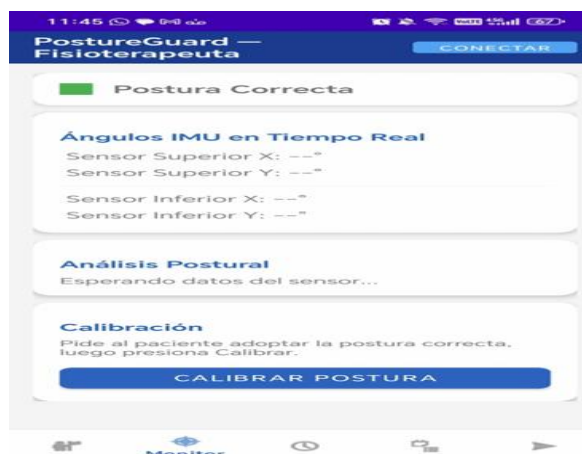
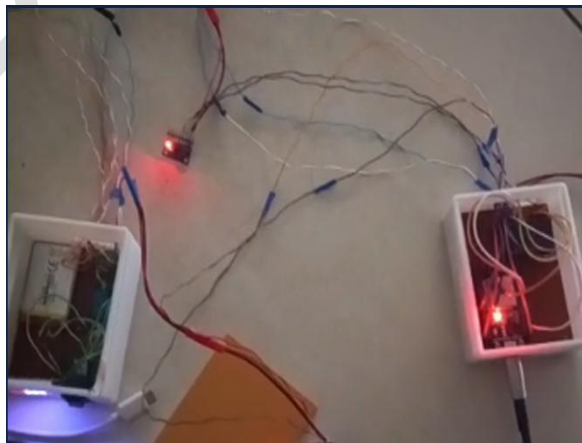
Consecuentemente, la invención presenta una alternativa económica, transportable, adaptable y proveedora de supervisión postural ininterrumpida y rectificación instantánea, solventando así los escollos técnicos de las alternativas usuales.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

Describa la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central.
Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan.
Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico.
La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos.
(Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

En caso de Diseño Industrial, adjuntar imágenes o fotos del producto

El presente hallazgo técnico se define como un artefacto electrónico amovible para la supervisión in situ de la posición del cuerpo, concebido para discernir anomalías en la alineación postural del individuo y proferir una respuesta directa a través de señales de vibración. La noción primordial del diseño radica en la amalgama de diversos sensores inerciales con un mecanismo de selección que habilita la aprehensión concurrente de datos de múltiples zonas corporales a merced de una única unidad de control centralizada. Dicho dispositivo se estructura en torno a tres agrupaciones de medición primarias que emplean el transductor MPU6050, cada una asumiendo la responsabilidad de captar la aceleración y la rotación angular en distintas regiones anatómicas (a título ilustrativo: región dorsal superior, segmento lumbar). El análisis de la información recolectada recae en un microprocesador ESP32, receptor de las señales emanadas de cada MPU6050. El ESP32 procede a la ejecución de un protocolo de ajuste previo, durante el cual el usuario se posiciona en una configuración corporal de partida. Partiendo de esta directriz, la arquitectura computa desviaciones angulares en los planos X Y y Z, discerniendo si hay una divergencia notable de la posición óptima. Si la arquitectura determina que la inclinación excede un límite ya establecido, se pone en marcha un actuador vibratorio, enlazado al puerto GPIO del ESP32, quizás el pin 25, y esto produce un estímulo táctil advertidor para quien usa. Dicha respuesta, esta información táctil, posibilita la rectificación instantánea de la postura, liberándonos de la necesidad de vigilancia ajena. Es posible enriquecer la arquitectura integrando una interfaz Bluetooth, a través de la cual las informaciones de postura son remitidas a un programa móvil para su despliegue instantáneo, para su archivo pasado y para la modificación de las configuraciones de calibración.



3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, vídeos, documentos, libros, etc.

En el desarrollo de esta invención, se emprendió una minuciosa revisión de antecedentes técnicos y bibliográficos. Dichos antecedentes abarcaban sistemas de monitoreo postural, sensores inerciales y artefactos de retroalimentación háptica. Estos estudios previos constituyeron el fundamento conceptual y técnico para elaborar el sistema ahora propuesto. Además, guiaron la selección de los componentes y la arquitectura intrínseca del dispositivo.

Inicialmente, se profundizó en el análisis de sistemas de captura de movimiento. Estos sistemas se basan en el empleo de sensores inerciales (IMU) y son prevalentes en contextos de rehabilitación y análisis biomecánico. Tales sistemas utilizan componentes como el MPU6050, que amalgama acelerómetro y giroscopio para discernir la orientación corporal en el espacio. Se ha documentado que trabajos anteriores evidencian la capacidad de estos sensores para proporcionar mediciones de inclinación corporal con notable precisión y a un costo reducido. Esto contrasta con metodologías ópticas o de laboratorio.

De igual manera, se examinaron estudios concernientes a sistemas de corrección postural. Estos sistemas operan en tiempo real, empleando artefactos portátiles que alertan al usuario ante la adopción de posturas indeseables. En las investigaciones revisadas, la retroalimentación a menudo se materializa a través de vibración, señales acústicas o notificaciones de dispositivos móviles. Este hecho fue una influencia decisiva para la inclusión de un motor vibrador como medio para generar una alerta de carácter inmediato. Proyectos fundamentados en microcontroladores tipo ESP32 o Arduino, encargados del procesamiento de datos procedentes de sensores IMU y la transmisión inalámbrica vía Bluetooth o WiFi, representan otro antecedente de relevancia. La eficiencia energética y la destreza en el procesamiento en tiempo real de estos sistemas los acreditaron como soluciones idóneas para implementaciones portátiles.

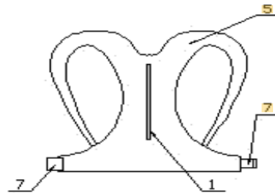
A su vez, se evaluaron opciones comerciales de vigilancia postural y ergonómica, tal es el caso de correas inteligentes o vestibles capaces de identificar la joroba dorsal. No obstante, múltiples de estos ensamblajes adolecen de restricciones significativas referentes a personalización, inversión requerida y cantidad de puntos de análisis, dado que habitualmente se valen de un único transductor o algoritmos de código cerrado. Adicionalmente, se incorporaron nociones elementales de biomecánica pertinentes a ángulos de desvío del torso y a la postura ergonómica. En resumen, la exploración previa puso en manifiesto la imperiosa exigencia de una herramienta más acabada, de fácil acceso y susceptible de crecimiento exponencial. Esta herramienta debería amalgamar una pluralidad de sensores de unidad de medida inercial retroalimentación táctil y enlace inalámbrico. Todo ello en el seno de una estructura unitaria y de reducidas dimensiones. Este requerimiento se tradujo así en el desarrollo de la innovación que ahora se presenta.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

1. SPINE DEFORMATION ALARM WAISTCOAT

Año de publicación: 2011

Resumen: El aparato consiste en un chaleco corrector que incorpora un sistema interno alineado con la columna vertebral, el cual tiene como objetivo identificar desviaciones posturales.



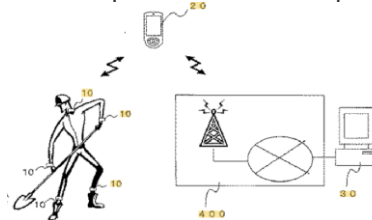
Fuente:

朱正全, "Spine deformation alarm waistcoat," CN:201765675:U, 16-Mar-2011.

2. HUMAN BODY WEARING SENSOR DEVICE AND BEHAVIOR ANALYSIS MONITORING DEVICE INCLUDING THE SAME

Año de publicación: 2013

Resumen: Describe un dispositivo portátil que se coloca en la parte superior de la espalda y utiliza sensores de movimiento para monitorear la postura del usuario en tiempo real.



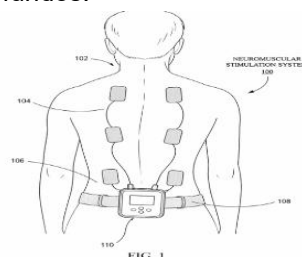
Fuente:

藤原直樹, "Human body wearing sensor device and behavior analysis monitoring device including the same," JP:5201031:B2, 05-June-2013.

3. SCOLIOSIS ACTIVITY SUIT

Año de publicación: 2020

Resumen: Describe un sistema de tratamiento basado en la estimulación eléctrica de los músculos paravertebrales profundos.



Fuente:

W. H. Hsu, "Scoliosis activity suit," 10695209, 30-June-2020.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

Aspecto comparado	Antecedente	Limitaciones del antecedente	Características innovadoras de la invención
1. Sistemas con un solo sensor IMU	Dispositivos de corrección postural que emplean un único sensor IMU (acelerómetro o MPU6050) con retroalimentación por vibración.	• Monitoreo de un solo punto del cuerpo. • Menor precisión en la evaluación global de la postura. • No permiten analizar cada segmento corporal de forma independiente.	• Integración de múltiples sensores MPU6050 distribuidos en diferentes zonas del cuerpo. • Evaluación segmentada de las regiones torácica, dorsal y lumbar. • Mayor precisión mediante la comparación simultánea de múltiples ejes de medición. • Calibración personalizada según el usuario. • Uso del multiplexor TCA9548A para conectar múltiples sensores I2C a un solo ESP32 sin conflictos de dirección.
2. Sistemas multisensorial de investigación científica	Sistemas avanzados de captura de movimiento con múltiples IMU sincronizadas y distribuidas en todo el cuerpo.	• Alto costo de implementación. • Difícil replicación en entornos académicos o de bajo presupuesto. • Mayor consumo energético y menor portabilidad.	• Un único microcontrolador centralizado. • Diseño compacto, económico y escalable. • Bajo consumo energético. • Implementación sencilla sin perder capacidad de monitoreo multisensorial. • Plataforma abierta basada en ESP32. • Monitoreo y configuración en tiempo real mediante Bluetooth.
3. Productos comerciales de corrección postural	Correctores inteligentes de postura que generan alertas mediante vibración.	• Medición en un único punto corporal. • Algoritmos propietarios que no permiten modificaciones. • Escasa visualización de información. • Baja capacidad de personalización.	• Ajuste dinámico de la postura de referencia según cada usuario. • Mayor precisión gracias a múltiples puntos de medición corporal. • Arquitectura preparada para futuras ampliaciones de hardware.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

La invención actual despliega singulares beneficios técnicos y utilitarios comparada con las tecnologías y aparatos hoy disponibles para supervisar y ajustar la alineación corporal, tanto en esferas de estudio como de comercio. Estas preeminencias emanan fundamentalmente de su construcción cimentada en un cúmulo de sensores IMU, la aplicación de un microcontrolador ESP32, y la incorporación de un mecanismo de respuesta táctil inmediato. En un primer término, el artefacto brinda un grado superior de exactitud al identificar la postura humana, al emplear múltiples sensores MPU6050 colocados estratégicamente por el cuerpo. A diferencia de los aparatos usuales que solo miden en un punto, esta metodología facilita un escrutinio más exhaustivo y segmentado de la posición, acrecentando la agudeza del sistema frente a sutiles desajustes.

Otra mejora sustancial consiste en la información inmediata y constante, servida por un motor vibratorio que notifica al individuo al identificar posturas inapropiadas. Ello facilita una rectificación al instante sin precisar ayuda adicional, lo que eleva la efectividad en rutinas de recuperación o adiestramiento postural. La invención se distingue además por su modesto precio de puesta en marcha, que deviene del empleo de elementos fácilmente disponibles como el ESP32 y los sensores MPU6050. Esto posiciona a esta como una opción factible comparado con equipos comerciales o de laboratorio, frecuentemente onerosos.

El dispositivo exhibe una conformación reducida y transportable, que simplifica su utilización en quehaceres diarios sin menoscabo de la libertad de movimiento del individuo. La consolidación de todas las partes en un único sistema empotrado disminuye las dimensiones del artefacto y perfecciona su utilidad.

Una ganancia sobresaliente adicional atañe a la notable capacidad de crecimiento del entramado, pues su diseño fundamentado en multiplexación abre la puerta a la incorporación de sensores suplementarios sin requerir alteraciones del microcontrolador central, lo cual expande sus horizontes de uso en un estudio biomecánico más pormenorizado.

Por si fuera poco, la novedad incluye ajuste a medida, facultando que cada persona determine su propio estamento de partida. Esto acentúa la versatilidad del conjunto ante variaciones en la anatomía y las maneras de pararse de cada individuo. La conexión Bluetooth viabiliza la observación y el guarismo de información en una app móvil, agilizando así la vigilancia del avance del usuario, el escrutinio de patrones y el arbitrio en la curación o reeducación postural.

Globalmente, estas prerrogativas configuran la invención cual artefacto eficaz, asequible y robusto técnicamente para la supervisión y mejora de la posición corporal instantánea.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Presentación académica: Entregable 4 “Estado del arte”
Fecha de publicación	Ciclo 2026-I
Enlace (en caso aplique)	https://github.com/brigittepomachagua-collab/FBIgrupo-7/tree/89173ef92e9e092ed48dcc5e31fd2720d20d8e4a/Entregable%204
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	Sí. La versión presentada correspondía a un prototipo inicial con menor número de sensores (configuración básica de IMU) y sin integración completa de aplicación Bluetooth.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1 ¿Se puede verificar realmente que el Invento funciona o es obtenible? ¿Qué pruebas ha realizado para acreditar su funcionamiento u obtención?

Enumerar las pruebas. Por ejemplo, si se hizo algún proceso de estandarización basado en algún método oficial u técnica reconocida por alguna institución internacional de estandarización.

Correcto. El dispositivo tiene un funcionamiento verificable a través de experimentos realizados con el prototipo construido. Primeramente, validamos que los dos sensores inerciales (IMU) instalados en las zonas cervical y dorsal operan adecuadamente, cerciorando su registro constante de los ángulos de inclinación asociados a la posición corporal del individuo. Seguidamente, llevamos a cabo la calibración primordial del sistema, definiendo una posición de referencia única ajustada por el fisioterapeuta, la cual se mantiene como base durante la supervisión ininterrumpida. Una vez que el sistema fue calibrado, procedimos a evaluar la detección de desajustes posturales mediante modificaciones deliberadas en la posición del usuario, garantizando que el algoritmo reconociera de forma precisa las desviaciones que excedían el límite predeterminado. Igualmente, constatamos la activación automática del actuador vibratorio al persistir la desviación por el lapso especificado y su desactivación al restablecerse una alineación correcta. Además, se efectuaron ensayos de conectividad mediante tecnología Bluetooth de baja energía (BLE) entre el microcontrolador ESP32 y la aplicación para dispositivos móviles, lo cual corroboró la transferencia instantánea de la información postural y su correcta representación en el entorno visual de la aplicación. Por último, la operación sinérgica de la totalidad de los componentes electrónicos, incrustados en la vestimenta, se validó, confirmando la estabilidad del sistema a lo largo de la monitorización ininterrumpida.

Es crucial destacar que el propósito de esta invención no reside en sustituir los enfoques diagnósticos clínicos tradicionales, tales como las valoraciones fisioterapéuticas o las exploraciones radiográficas, que se emplean para vigilar la escoliosis. Su objetivo primario radica en enriquecer estas valoraciones, ofreciendo apoyo postural mediante observación constante y retroalimentación vibratoria, con miras a alentar la instauración de una posición correcta y a coadyuvar en la atenuación del agravamiento de las desviaciones posturales durante las faenas diarias y las sesiones terapéuticas. A día de hoy, ningún protocolo de certificación o validación clínica, conforme a estándares internacionales, ha sido implementado. No obstante, las evaluaciones funcionales ya realizadas evidencian la factibilidad técnica del prototipo y el desempeño adecuado del sistema concebido.



6.2 Explique en un (1) párrafo como máximo. Cómo se llevaría a cabo la implementación del invento (Resultaría fácil poder implementar al momento de usarlo, explique porqué).

La implementación del invento consiste en incorporar los sensores IMU, el ESP32, el motor vibrador y la batería recargable dentro de una prenda de uso cómodo diseñada para brindar asistencia postural. Antes del primer uso, un fisioterapeuta realiza una única calibración para establecer la postura de referencia del usuario. Posteriormente, la prenda puede utilizarse durante las actividades diarias y las sesiones de rehabilitación, monitoreando continuamente la postura mediante los sensores. Cuando el sistema detecta una desviación superior al umbral establecido, activa una retroalimentación vibratoria que alerta al usuario para favorecer la corrección postural. Además, la aplicación móvil permite visualizar en tiempo real la información registrada por el dispositivo, facilitando el seguimiento del tratamiento por parte del profesional de salud.

Fecha: 3/07/2026

CONFIDENCIAL